

aios-agent v2.1 — Resumen Ejecutivo

Propósito

aios-agent es un agente ligero de SRE que utiliza **function calling nativo** sobre el modelo local **Qwen3-8B** (served by llama.cpp). Responde en español, ejecuta comandos Linux, lee archivos de configuración y logs, y escribe archivos bajo ciertas rutas permitidas.

Modelo definitivo

- **Qwen3-8B Q4_K_M** en <http://localhost:8083/v1/chat/completions>.
- Se evaluó **Qwen3-4B** y se descartó: su function calling era inconsistente (tool calls mal formados, funciones inventadas, ignoraba el esquema JSON).
- Qwen3-8B emite tool_calls válidos de forma consistente y completa planes multi-paso.

Funcionalidades v2.1

Funcionalidad	Estado
Function calling nativo vía llama.cpp	[OK]
run_command con timeout y captura de salida	[OK]
read_file con comprobaciones de permisos y tamaño	[OK]
write_file bloqueando rutas críticas del sistema	[OK]
Bucle conversacional con hasta 5 turnos tool→LLM	[OK]
Planificación y ejecución multi-paso sin intervención	[OK]
Seguridad básica: advertencia antes de comandos destructivos	[OK]
CLI interactiva en español	[OK]
Historial readline (flechas arriba/abajo, cursor)	[OK]
Memoria de sesión persistente	[OK]
README.md y PDF ejecutivo actualizados	[OK]

Arquitectura

chat.py --> agent.py --> tools.py --> Qwen3-8B vía llama.cpp:8083

- chat.py: bucle interactivo con readline.
- agent.py: orquestador de function calling y memoria procedural.
- tools.py: definición y manejadores de herramientas.

Historial readline

La CLI ahora usa el módulo readline de Python:

- Flechas arriba/abajo para recorrer comandos anteriores.
- Flechas izquierda/derecha para mover el cursor.
- Historial persistente en data/.chat_history (hasta 500 entradas).

Uso

```
python3 chat.py
```

Ejemplos:

```
> muestra el uso de disco  
> lee /var/log/syslog  
> escribe un script de backup en /tmp/backup.sh  
> reinicia nginx
```

Escribe salir, exit o quit para terminar.

Seguridad

- Advertencia antes de comandos destructivos.
- write_file bloquea /etc, /boot, /sys, /proc, /dev.
- La memoria conversacional se guarda en sesión; el historial readline solo guarda líneas de entrada del usuario.

Siguientes pasos recomendados

- Evaluar en escenarios reales de SRE (reinicio de servicios, diagnóstico de logs, backups).
- Añadir confirmación explícita del usuario para comandos destructivos.
- Integrar más herramientas: git_operation, gestión de paquetes, consulta de estado de systemd.

Documento generado el 21 de julio de 2026.